

Е.А.ВАЛЬДМАН, ГУ НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН,
Кафедра фармакогенетики Российского государственного медицинского университета

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ФАРМАКОГЕНОМИКИ

О фармакогенетике сегодня довольно часто говорят как о новом направлении. Однако термин «фармакогенетика» был предложен Фридрихом Вогелем еще в 1959 г. Предметом фармакогенетики является влияние генетических особенностей организма на эффекты ЛС. Расшифровка генома, развитие методов молекулярной биологии способствовали появлению нового термина — фармакогеномика, который, по существу, является синонимом предыдущего, но в большей степени отражает современную методологию.

Фармакогенетические исследования в течение последних 50 лет развиваются очень интенсивно. Тем не менее достижения фармакогенетики и фармакогеномики внедряются в практику крайне медленно. Причем эта проблема актуальна во всем мире.

На начальных этапах фармакогенетические различия, прежде всего в фармакокинетике, рассматривались как взаимодействие (результат взаимодействия?) того или иного препарата с одним или несколькими генами. Этот подход привел к установлению полиморфной природы многих ферментов, участвующих в метаболизме лекарств, а также транспортеров, отвечающих за проникновение и выведение лекарств и их метаболитов из клеток. Благодаря этому подходу определены ферменты, взаимодействие с которыми следует устанавливать на доклиническом этапе исследования новых препаратов.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКОВ

За 50 лет накоплен достаточный материал, позволяющий уже сегодня использовать достижения фармакогенетики в практической медицине. Это касается, прежде всего, учета фенотипа биотрансформации для оптимизации фармакотерапии. Наиболее об-

SUMMARY

The number of pharmacogenetic studies has been growing strongly during the last couple of decades. As a result of this, scientists now have enough scientific expertise to apply the pharmacogenetic achievements in practice. Individual tailored pharmacological therapy is based on evaluation of genetic peculiarities of metabolism enzymes, transporters and pharmacological targets using pheno- and genotyping methods, and aims at optimizing the drug dosage and treatment schemes for each individual's unique genetic makeup, as well as at developing innovative medicines for «personalized medicine».

E.A. VALDMAN, State Zakusov Institute of Pharmacology RAMS, Pharmacogenetics Department of State Russian Medical University. **Pharmacogenomics: implementation issues.**

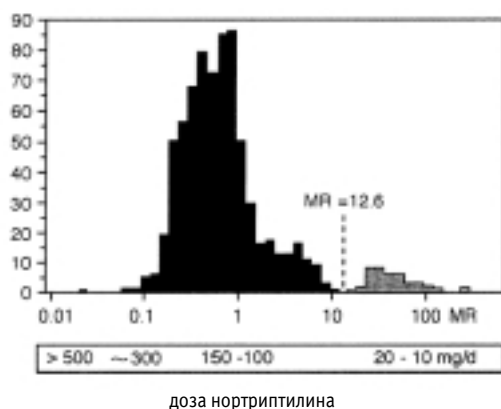
стоятельно изучены полиморфные варианты цитохромов, обеспечивающих I фазу метаболизма более 50% используемых в клинической практике лекарств. В списках лекарств, имеющих побочные эффекты, — 59% препаратов, которые метаболизируются полиморфными ферментами I фазы, из них 86% приходится на цитохромы. Известно более 200 вариантов аллелей цитохромов, участвующих в метаболизме лекарств. Наибольшее количество установлено для CYP2D6-46, для CYP2C9-12, для CYP2C19-16. Разные фенотипы окисления определяют различия в фармакокинетических параметрах.

Субстратами CYP2D6 являются около 25% всех лекарств, среди них — бета-блокаторы, трициклические антидепрессанты, нейролептики, производные морфина и другие препараты, многие из которых имеют малую терапевтическую широту. С использованием методов гено- и фенотипирования определено примерное процентное соотношение вариантов активности цитохрома CYP2D6 в белой популяции: 50% — гомозиготы по «диному» аллелю — имеют нормальную активность фермента, 40% — с одним активным аллелем — промежуточную, 7% — «медленные метаболизаторы» — гомозиготы по нулевому аллелю, и 3% — «ультрабыстрые метаболизаторы» — имеют несколько копий гена. Этнические различия в частоте встречаемости полиморфизмов очень выражены. Так, например, в Эфиопии 29% «ультрабыстрых метаболизаторов», а в Китае — менее 1%. Доказано, что различия в активности фермента могут приводить к значительной вариабельности эффективности и безопасности препаратов-субстратов при использовании одной и той же дозы у разных пациентов.

Например, определены выраженные различия в фармакокинетических параметрах бета-блокаторов метопролола и тимолола у «быстрых» и «медленных» метаболизаторов по CYP2D6. Снижение скорости метаболизма приводит к формированию высоких концентраций препаратов в организме и значительно повышает риск развития побочных эффектов. В эту же группу входят соталол и метопролол, метаболизм которых не зависит от CYP2D6. Таким образом, очевидно, что сведения о метаболизме с участием полиморфных ферментов обязательно должны содержаться в информации о препарате. Это позволит врачу даже при отсут-



РИСУНОК 1 Изменение суточной дозы нортриптилина в соответствии с фенотипом цитохрома CYP2D6



MR — метаболическое отношение (дебризохин/метаболит) в моче

ствии возможностей для фено- и генотипирования метаболизирующего фермента, принимая во внимание возможные фармакогенетические особенности, проводить подбор препаратов.

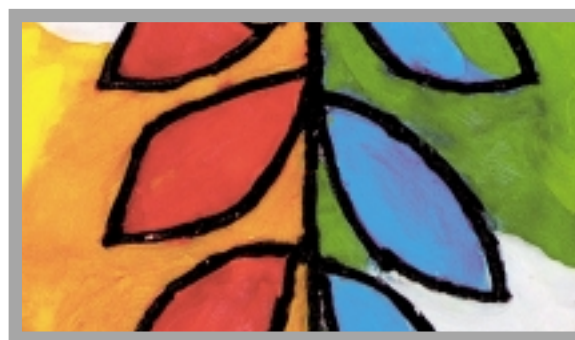
Следующий клинический пример — коррекция суточной дозы нортриптилина в зависимости от фенотипа окисления по CYP2D6 от 10 до 500 мг/сут. (рис. 1). В этом исследовании активность фермента определяли фенотипированием по метаболическому отношению дебризохина, который использовался в качестве типизирующего препарата. При применении стандартной дозы без учета фармакогенетических отличий у «медленных метаболизаторов» возможно развитие побочных эффектов, а у «ультрабыстрых» — терапевтический эффект может не достигаться.

Противоположная ситуация может возникать в случае, когда с участием полиморфного фермента образуется активный метаболит. Например, CYP2D6 участвует в образовании активного метаболита кодеина — морфина. В этом случае при низкой активности фермента не достигается анальгетический эффект кодеина, а при высокой — повышается риск формирования зависимости.

Различия в фармакокинетике, обусловленные генетическими особенностями активности метаболизирующего фермента, могут значительно усиливаться при лекарственном взаимодействии, когда применяются несколько препара-

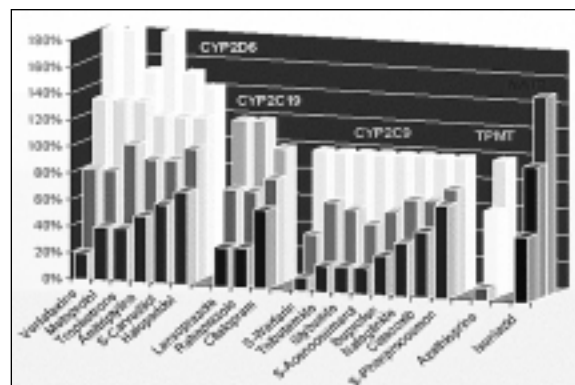
тов, являющихся субстратами одних и тех же ферментов метаболизма.

Одним из самых простых и наименее затратных фармакогенетических подходов, позволяющих проводить коррекцию доз препарата и оптимизировать фармакотерапию, является определе-



ние активности фермента с помощью препаратов типирования. Для большинства полиморфных ферментов такие препараты определены. Требования к таким препаратам — относительная безопасность, простой метаболизм с участием типизируемого фермента, простое определение метаболита в моче. У этого метода есть ряд ограничений, поскольку не только генетические факторы могут влиять на метаболизм препаратов, и учесть их все достаточно трудно. Существование фенотипов подтверждает целесообразность сочетания методов фено- и генотипирования для рационализации фармакотерапии. Следует отметить, что такие методы уже разработаны для большинства ферментов и становятся все более доступными.

РИСУНОК 2 Коррекция доз препаратов по результатам оценки генетически обусловленных различий в активности метаболизирующих ферментов



Источник: Kirchheiner et al., Nature Rev Drug Discov (2005); 4:639-47

Полиморфизм цитохрома CYP2D6 известен уже более 20 лет, тем не менее препараты, метаболизирующиеся с участием этого фермента, продолжают назначаться в небольшом диапазоне стандартных доз, подобранном для большинства людей в белой популяции. Это

же относится практически ко всем установленным полиморфизмам ферментов метаболизма 1-й и 2-й фазы и транспортеров, участвующих в процессах всасывания и выведения. Кроме цитохромов CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 очень значимыми являются полиморфизмы генов

ферментов метаболизма 2-й фазы тиопуринметилтрансферазы (TPMT) и N-ацетилтрансферазы (NAT), метаболизирующих цитостатики и противотуберкулезные препараты, соответственно. На рисунке 2 представлена необходимая коррекция доз известных препаратов для «медленных», «промежуточных», «быстрых» и «ультрабыстрых» (по CYP2D6) метаболизаторов (от 10 до 180% от стандартной дозы).

Основным препятствием для внедрения фармакогенетического тестирования в клиническую практику является отсутствие понимания необходимости определения активности фермента для рационализации фармакотерапии, а часто просто отсутствие знаний в области фармакогенетики. Поэтому в на-

шей стране следует увеличивать количество исследований, доказывающих такую необходимость, включая фармакоэкономические и фармакоэпидемиологические исследования с учетом частоты встречаемости полиморфизмов в популяции. Крайне актуальными являются разработка и внедрение простых и доступных методов типирования и обоснованных рекомендаций по коррекции дозовых режимов в зависимости от полученных результатов. В соответствии с результатами фармакогенетических исследований должна обновляться информация о препаратах. Например, в США информация о широко используемом антикоагулянте варфарине, количество назначений которого в США составляет около 2 млн.



в год, пересматривалась с 1954 г. 20 раз (например, в предпоследний раз было установлено взаимодействие с клюквенным соком). А в 2005 г. разрешительная система США (Food and drug administration, FDA) рекомендовала оценку активности цитохрома CYP2C9, обеспечивающего метаболизм, и полиморфизма гена витамин К эпоксидредуктазы VKORC1, изменяющего взаимодействие с мишенью. Доказано, что типирование по этим признакам перед назначением варфарина имеет высокую предикторную значимость, позволяет правильно подобрать дозу в диапазоне от 0,5 до 8 мг/сут. и повысить эффективность и безопасность терапии. Одновременно разработаны специальные программы, помогающие практикующему врачу выбрать правильную дозу препарата на основании

полученных для конкретного больного данных, включая результаты типирования, а также с учетом возраста и массы тела (www.warfarindosing.org).

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Говоря о современных возможностях фармакогенетики в оценке фармакодинамических особенностей, следует отметить очевидность того факта, что эффект лекарства не может контролироваться одним или несколькими единичными генами. Ответ на лекарство является комплексной генетической проблемой, затрагивающей десятки генов. Эти гены могут кодировать фармакологическую мишень или расположенные за ней сигнальные молекулы. Вклад

каждого отдельного гена в индивидуальные различия может быть минимальным, они могут зависеть от взаимодействия генов между собой и с факторами окружающей среды. Таким образом, требуется более сложный подход, позволяющий охватить весь геном, необходимо использование методов фармакогеномики и биоинформатики. Большинство заболеваний являются полигенными и мультифакториальными и

проявляются в различных фенотипических вариантах. Поэтому основным подходом к индивидуализации фармакотерапии является создание препаратов для определенных групп больных или даже для конкретного пациента. Поиск индивидуальных мишеней невозможен без использования фармакогенетической методологии на этапе создания лекарств. Отбор фенотипов для генетического анализа, анализ комплексного фенотипа, подтверждение наследуемости, проведение фармакогеномного анализа, выявление генетических вариантов, ассоциированных с фенотипом, — все это позволяют выявить гены-кандидаты, регулирующие известные звенья патофизиологического процесса или вовлеченные в молекулярный механизм действия препаратов, применяемых для лечения данного

заболевания. Оценка полиморфизмов в этих генах, сопоставление с фенотипами заболевания и, что очень важно, установление функциональной значимости выявленных вариантов позволяют начать разработку новых препаратов, избирательно воздействующих на выявленные мишени.

Важной задачей фармакогеномики, наряду с созданием средств персонализированной фармакотерапии, является разработка тестов ДНК, позволяющих с большей степенью чувствительности и точности определять эффективность и токсичность ЛС, прежде чем больной начнет принимать препарат. При этом важно понимать, что такой анализ не может быть абсолютно предсказательным, а обеспечить лишь вероятностной информацией. Поэтому проведение исследований, доказывающих медицинскую и экономическую целесообразность внедрения фармакогенетического тестирования для определенных препаратов и групп пациентов, крайне актуально.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАКУРСЕ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ

Оценка безопасности и эффективности, отработка дозовых режимов проходят на стадии клинических исследований. Именно на этом этапе отсеивается наибольшее количество создаваемых лекарств. Нередко причиной становится большая вариабельность основного и побочных эффектов и, как следствие, отсутствие статистически значимых положительных результатов в ограниченных выборках пациентов. Это не только приводит к убыткам разработчиков препаратов, но и лишает отдельные группы больных потенциально эффективных для них ЛС. Имеется значительное число публикаций, в которых сообщается о том, что по результатам многоцентровых клинических исследований препараты признавались неэффективными, хотя при индивидуальной оценке можно было выделить группы больных, у которых отмечено улучшение состояния. Учет данных фармакогеномных исследований, полученных на доклиническом этапе, при планировании каждой

фазы клинических испытаний позволит повысить их результативность и, возможно, снизить стоимость и продолжительность. В исследование 1-й фазы должны включаться участники с генотипами, определенными в качестве оптимальных для проявления эффекта данного препарата. Анализ фенотипов реакций на препарат и данных оценки полиморфизмов генов-кандидатов, обеспечивающих фармакокинетику и фармакодинамику (на 2-й фазе), предварительное типирование участников 3-й фазы позволят определить характеристики пациентов, отвечающих и не отвечающих на лечение, а также субпопуляции, более подверженные развитию побочных эффектов. В многоцентровых исследованиях 4-й фазы может быть принято решение о целесообразности внедрения диагностических фармакогеномных тестов для прогноза эффективности данного препарата. Необходимо хранение образцов ДНК для мета-анализа причин возможных осложнений и создание банков данных. В России задача внедрения фармакоге-

нетики в практику, в т.ч. создания лабораторий фармакогенетики в крупных лечебных учреждениях, поставлена перед врачами — клиническими фармакологами приказом Минздрава (№494 от 22.10.2003 г.). Однако исполнение этого приказа как в части организации лабораторий, так и подготовки специалистов можно признать неудовлетворительным. Очевидно, что знание фармакогенетических и других закономерностей действия и взаимодействия лекарств необходимо всем практическим врачам, назначающим известные препараты и планирующим клиническое изучение новых препаратов, а также специалистам медико-биологического и фармацевтического профиля.

В 2002 г. начала работать первая в стране кафедра фармакогенетики на медико-биологическом факультете Российского государственного медицинского университета. Кафедра создана на базе лаборатории фармакогенетики ГУ НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН (заведующий — академик РАМН С.Б.Середенин). Курс фармакоге-

нетики читается на кафедре клинической фармакологии Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова (академик РАМН В.Г.Кукес), в отдельных вузах страны. Этого явно недостаточно. Поэтому сегодня задачей всех специалистов, занимающихся фармакогенетикой, является пропаганда этой идеологии, объединение врачей, ученых, организаторов здравоохранения, фармацевтических и биотехнологических компаний.

Оценка фармакогенетических особенностей ферментов метаболизма, транспортеров и фармакологических мишеней с применением методов фенотипирования является основой индивидуализации фармакотерапии, поскольку позволяет определить целесообразность назначения конкретного препарата, выбрать оптимальную дозу и схему применения, обосновать возможность использования комплекса препаратов, а также создавать новые лекарства для персонифицированной терапии.

